

Hirschsprung Hastalığı

Distal kolonda gangliyon hücrelerinin konjenital yokluğuna bağlı fonksiyonel obstrüksiyon; erken tanı ve enterokolit öngörüsü prognozu belirler. Bu belge tanı doğrulama, cerrahi zamanlama ve HAEC yönetimi için basamaklı karar desteği sunar.

Aganglionoz

Rektal biyopsi

HAEC

Pull-through

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Hirschsprung hastalığı (HSCR), nöral krista kaynaklı enterik gangliyon hücrelerinin rektumdan başlayarak değişken uzunlukta proksimale doğru yokluğu ile karakterize konjenital bir barsak motilite bozukluğudur. Sıklık ~1/5000 canlı doğum, erkek/kız ~4:1. Olguların %80'i kısa segment (rektosigmoid), ~%15-20 uzun segment, ~%5 total kolonik aganglioneozdur.

Öykü

- Yaşamın ilk 48 saatinde mekonyum çıkışında gecikme (term bebekte anlamlı ipucu)
- Neonatal dönemde safralı kusma, batın distansiyonu, beslenme intoleransı
- Süt çocuğu/çocukta kronik kabızlık, gaz-gaita çıkışında zorlanma, yetersiz kilo alımı
- Aralıklı ateş, patlayıcı diyare, sepsis benzeri tablo (enterokolit lehine)
- Aile öyküsü (RET geni), Down sendromu, ilişkili sendromlar (Waardenburg, MEN2A, Mowat-Wilson)

Muayene

- Batın distansiyonu, görünür barsak halkaları, kötü beslenme
- Rektal tuşede boş/dar ampulla ve parmak çekildiğinde patlayıcı gaita-gaz boşalması ("blast sign")
- Anüs normal konumda; anal stenoz/anterior anüs ayırıcı tanıda dışlanmalı
- Enterokolit bulguları: distansiyon, hassasiyet, pis kokulu diyare, letarji, taşikardi
- Büyüme-gelişme geriliği ve malnütrisyon işaretleri

İlk 48 saatte mekonyum çıkaran bir bebekte HSCR olasılığı düşer ama dışlanmaz; total kolonik aganglioneoz atipik seyredebilir. Klinik şüphe varlığında tanısal zincir başlatılmalıdır.

Aganglionik segmentin uzunluğu cerrahi planı, komplikasyon riskini ve prognozu belirler. Segment ne kadar uzunsa enterokolit ve uzun dönem fonksiyonel bozukluk riski o kadar yüksektir.

Ultra-kısa segment

- İnternal anal sfinktere sınırlı
- Kontrast grafi sıklıkla normal
- Anorektal manometri ve biyopsi tanı koydurur

Kısa segment (klasik)

- Rektosigmoid tutulum (~%80)
- Belirgin geçiş zonu grafide görülür
- Tek aşamalı pull-through uygun

Uzun segment

- Splenik fleksura proksimaline uzanım
- Geçiş zonu değişken/silik olabilir
- Enterokolit riski artmış

Total kolonik aganglionoz

- Tüm kolon +/- terminal ileum
- Kontrast grafi yanıltıcı (kısa kolon "soru işareti")
- Meydana çıkan yüksek debili stoma ihtiyacı

Total intestinal aganglionoz

- Nadir, ince barsak boyunca yaygın
- Barsak yetmezliği/IV nutrisyon bağımlılığı
- Prognoz ciddi

Sendromik/genetik ilişki

- RET, EDNRB, SOX10 mutasyonları
- Down sendromu ile birliktelik (~%10)
- MEN2A taramasında RET önemi

03 Karar akışı

Klinik şüpheden başlayarak tanının doğrulanması, enterokolit stabilizasyonu ve cerrahi zamanlamaya uzanan karar ağacı.

BAŞLANGIÇ

Mekonyum gecikmesi / kronik kabızlık + distansiyon

Term yenidoğanda 48 saati aşan mekonyum çıkışı veya erken başlangıçlı, dirençli kabızlık HSCR şüphesini başlatır.

ADIM 1

Kontrastlı kolon grafisi (baryum enema)

Barsak temizliği/lavman YAPMADAN çekilir; geçiş zonu, rektosigmoid indeks (<1), 24 saat gecikmiş baryum retansiyonu aranır.

KARAR 1

Aktif enterokolit bulgusu var mı?

Ateş, patlayıcı-pis kokulu diyare, distansiyon, letarji, taşikardi, lökositoz.

EVET → Önce stabilizasyon

HAYIR → Tanıyı doğrula

ACİL

HAEC yönetimi

NPO, İV sıvı, geniş spektrumlu antibiyotik + metronidazol, seri rektal irrigasyon (10-20 mL/kg SF). Stabilize olunca tanısal zincir tamamlanır.

ADIM 2

Rektal emme biyopsisi

Dentat çizginin ~2 cm üzerinden alınır; gangliyon hücre yokluğu + asetilkolinesteraz artışı / kalretinin kaybı aranır.

KARAR 2

Biyopside gangliyon hücresi YOK mu?

Altın standart histopatolojik doğrulama.

EVET → HSCR doğrulandı

HAYIR → Gangliyon mevcut

ADIM 3

Cerrahi planlama

Beslenme optimizasyonu ve rektal irrigasyonla dekompresyon sağlanır; uygun

ALTERNATİF

Diğer nedenleri araştır

Fonksiyonel kabızlık, anorektal malformasyon, hipotiroidi, kistik fibrozis, ince

kiloda tek aşamalı pull-through planlanır.

barsak nöronal displazisi ekarte edilir; ultra-kısa segment için anorektal manometri değerlendirilir.

Anorektal manometride rektoanal inhibitör refleksin (RAIR) yokluğu HSCR'yi destekler; ancak yenidoğanda güvenilirliği sınırlıdır ve tanı biyopsi ile doğrulanmalıdır.

Şüpheden kesin tanıya doğru mantıksal tetkik sırası; her basamak bir öncekinin bulgusuna göre yorumlanır.

HSCR tanısal basamakları		
BASAMAK	YÖNTEM / DETAY	BEKLENEN BULGU / NOT
1. Ayakta direkt batin grafisi	Dekompresyon öncesi	Dilate barsak halkaları hava-sıvı seviyeleri perforasyon/pnömi dışlanır
2. Kontrastlı kolon grafisi	Hazırlıksız (lavmansız) baryum/iyotlu kontrast	Geçiş zonu, rektosigmoid indeksi 24-48 saat gecikme retansiyon; yenidoğanda geçiş zonu henüz oluşmuş olabilir
3. Rektal emme biyopsisi	Dentat çizgi üzeri 2 cm; en az 2 örnek	Submukozal gangliyonik yokluğu; kalretinin immünohistokimyasal (kayıp) ve AChE aktivite destekler
4. Tam kat rektal biyopsi	Emme biyopsisi yetersiz/şüpheli ise (özellikle büyük çocuk)	Myenterik plexus değerlendirmesi; anestezi altında
5. Anorektal manometri	Ultra-kısa segment şüphesi / tarama	RAIR yokluğu HSCR lehine; normal reflü HSCR'yi büyük ölçüde dışlar
6. İntraoperatif frozen biyopsi	Pull-through sırasında	Gangliyonik geçiş seviyesinin belirlenmesi; rezeksiyon sınırını tayin eder

05 Kırmızı bayraklar

Ařağıdaki bulgular acil deęerlendirme, dekompresyon ve enterokolit/perforasyon yönünden agresif yönetim gerektirir.

- Patlayıcı, pis kokulu diyare + batin distansiyonu (HAEC)

- Ateř, letarji, tařikardi ve sepsis benzeri tablo

- Safralı kusma ve barsak obstrüksiyonu bulguları

- Direkt grafide pnömatozis intestinalis veya serbest hava (perforasyon)

- İlerleyici distansiyon ile solunum sıkıntısı

- Rektal irrigasyona raęmen dekompresyon saęlanamaması

- Hipotansiyon, kapiller dolum bozukluęu, metabolik asidoz

- Postoperatif dönemde yeniden distansiyon + ateř (post-pull-through HAEC)

Hirschsprung ilişkili enterokolit (HAEC) en önemli mortalite ve morbidite nedenidir; řüphede tedavi tanısal doęrulamayı beklemeden başlatılır.

06 Tedavi

Tedavinin temeli cerrahi (aganglionik segment rezeksiyonu + gangliyonik barsağın anüse indirilmesi / pull-through). Medikal tedavi HAEC yönetimi, dekompresyon ve perioperatif destekten oluşur.

HAEC ve perioperatif medikal tedavi — dozlar	
İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
Rektal irrigasyon (serum fizyolojik)	10-20 mL/kg/seans, %0.9 NaCl; günde 2-4 kez
Metronidazol (IV/PO)	30 mg/kg/gün, 3-4 doza bölünmüş (maks 1500 mg/gün)
Piperasilin-tazobaktam (IV)	100 mg/kg/doz (piperasilin), 6-8 saatte bir (maks 4 g/doz)
Ampisilin + Gentamisin (IV)	Ampisilin 50 mg/kg/doz q6-8s (maks 2 g/doz); Gentamisin 5-7
İV sıvı resüsitasyonu	Bolus 10-20 mL/kg izotonik kristalloid; idame + defisit
Cerrahi — Pull-through	Soave / Swenson / Duhamel tekniği; transanal +/- laparoskopik
Saptırıcı stoma	Ağır HAEC, perforasyon, masif distansiyon veya belirsiz geçiş zon
Anal dilatasyon (postop)	Anastomoz darlığı gelişiminde programlı dilatasyon

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ

Antibiyotik seçimi lokal direnç paternine ve HAEC şiddetine göre bireyselleştirilir; metronidazol tüm evrelerde omurga tedavidir. Rektal irrigasyon tekniği aileye öğretilerek taburculuk sonrası nüks profilaksisinde kullanılır.

Pull-through sonrası uzun dönem izlem, obstrüktif semptomların ve tekrarlayan HAEC'nin erken tanınması ile fonksiyonel sonucun optimize edilmesine odaklanır.

Erken postoperatif

- Anastomoz iyileşmesi ve darlık takibi; endikasyonda anal dilatasyon
- HAEC nüksü açısından ebeveyn eğitimi (distansiyon, ateş, ishal)
- Rektal irrigasyon tekniğinin evde uygulanabilirliği
- Beslenme ve kilo takibi

Uzun dönem fonksiyon

- Obstrüktif belirti (distansiyon, kabızlık) — mekanik darlık, kalan aganglionoz, sfinkter akalazi veya dismotilite ayrımı
- Fekal inkontinans / kirletme yönetimi, barsak eğitimi programı
- Dirençli obstrüksiyonda internal sfinkter için botulinum toksin değerlendirmesi
- Gerekirse redo pull-through değerlendirmesi

Genetik ve eşlik eden

- RET mutasyonu / MEN2A açısından aile öyküsü sorgulama
- Down sendromu olgularında artmış HAEC ve fonksiyonel sorun riski
- Total kolonik tutulumda beslenme/barsak yetmezliği izlemi
- Aileye tekrar riski ve genetik danışmanlık

HAEC nüks riski cerrahiden sonra da yıllarca devam edebilir; ailenin erken belirtileri tanınması ve hızlı irrigasyon-antibiyotik başlaması hastaneye yatışı önler.

Kaynaklar

1. Kyrklund K, Sloots CEJ, de Blaauw I, et al. ERNICA guidelines for the management of rectosigmoid Hirschsprung's disease. Orphanet J Rare Dis. 2020;15:164.

2. Gosain A, Frykman PK, Cowles RA, et al. Guidelines for the diagnosis and management of Hirschsprung-associated enterocolitis. *Pediatr Surg Int*. 2017;33(5):517-521.
3. Ambartsumyan L, Smith C, Kapur RP. Diagnosis of Hirschsprung Disease. *Pediatr Dev Pathol*. 2020;23(1):8-22.
4. Amiel J, Sproat-Emison E, Garcia-Barcelo M, et al. Hirschsprung disease, associated syndromes and genetics: a review. *J Med Genet*. 2008;45(1):1-14.

Uyarı: Bu belge klinik karar desteęi amaçlıdır ve hekimin bireysel deęerlendirmesinin yerine gemez. Dozlar hastanın kilosu, yaşı, böbrek/karacięer fonksiyonu ve yerel diren paternine göre teyit edilmeli; cerrahi kararlar multidisipliner ekip ile alınmalıdır.